

Raízes de Funções: Comparação de Métodos Numéricos

JAIR SCHMITT JUNIOR¹

¹Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade do Estado de Santa Catarina, 88336-275, Balneário Camboriú, SC, Brasil

Resumo

Este trabalho compara cinco métodos numéricos para determinação de raízes de funções não lineares. No primeiro exercício, oito equações foram analisadas quanto ao domínio, número de raízes reais e menor raiz positiva. Após uma análise gráfica e uma busca incremental, os cinco métodos foram aplicados aos casos em que existia uma menor raiz positiva. Os resultados foram comparados pelo valor da raiz, erro percentual estimado, resíduo e número de iterações. No segundo exercício, Newton-Raphson e bissecção foram utilizados na solução de $e^{-x} - 2\sqrt{x} = 0$ no intervalo $[0, 1]$, com atenção à escolha do valor inicial de Newton-Raphson. Os métodos apresentaram resultados coincidentes na precisão solicitada, mas diferenças importantes no número de iterações e nas condições necessárias para sua aplicação.

Palavras-chave: Métodos Numéricos, Raízes de Funções, Bissecção, Falsa Posição, Newton-Raphson, Secante, Python

1. INTRODUÇÃO

A determinação de valores de x que satisfazem

$$f(x) = 0 \quad (1)$$

é um problema recorrente em métodos numéricos. Quando a equação não possui solução analítica simples, a raiz pode ser aproximada por meio de procedimentos iterativos (CHAPRA, 2013; BURDEN; FAIRES; BURDEN, 2016).

Os métodos utilizados neste trabalho podem ser divididos em dois grupos. Bissecção e falsa posição são métodos fechados, pois utilizam um intervalo no qual a função apresenta mudança de sinal. Se a função for contínua nesse intervalo, essa condição assegura a existência de pelo menos uma raiz. Newton-Raphson, secante e secante modificado são métodos abertos e dependem de aproximações iniciais adequadas, porém podem apresentar convergência mais rápida.

No primeiro exercício foram estudadas oito funções com características diferentes, incluindo descontinuidades, restrições de domínio, simetria e múltiplas raízes. Para cada caso foi verificada a quantidade de raízes reais e determinada a menor raiz estritamente positiva quando existente.

No segundo exercício foi resolvida a equação

$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x} \quad (2)$$

no intervalo $[0, 1]$, comparando-se Newton-Raphson e bissecção e analisando-se por que $x_0 = 0$ não constitui uma aproximação inicial válida para Newton-Raphson.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os algoritmos foram implementados em Python. A biblioteca *NumPy* foi utilizada nas operações matemáticas e a biblioteca *Matplotlib* na geração dos gráficos.

Em cada método iterativo, o erro percentual estimado foi calculado por

$$E_{pest} = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%. \quad (3)$$

Para garantir seis algarismos significativos, o erro percentual estimado deve satisfazer

$$E_{pest} \leq E_{ppara}, \quad (4)$$

sendo o erro percentual de parada definido por

$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-n}, \quad (5)$$

em que n representa o número de algarismos significativos. Para $n = 6$,

Assim, as iterações foram encerradas quando $E_{pest} \leq E_{ppara}$.

Além do erro percentual estimado, foi calculado o resíduo

$$R = |f(x_r)|, \quad (6)$$

que permite verificar diretamente quanto a aproximação obtida se afasta da condição $f(x) = 0$.

2.1. Busca inicial das raízes

Antes da aplicação dos métodos iterativos, cada função foi examinada graficamente e por busca incremental com passo

$$\Delta x = 0,01. \quad (7)$$

A busca verifica pares consecutivos x_l e x_u e registra os intervalos para os quais

$$f(x_l)f(x_u) < 0. \quad (8)$$

Quando a função é contínua, essa mudança de sinal indica a existência de uma raiz no intervalo. Para funções com descontinuidades, como a função tangente, o resultado da busca foi interpretado em conjunto com o domínio da função.

2.2. Método da Bissecção

Na bissecção, a aproximação da raiz é o ponto médio do intervalo:

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2}. \quad (9)$$

Após cada iteração, o extremo apropriado é substituído por x_r , mantendo-se o intervalo que contém a mudança de sinal.

2.3. Método da Falsa Posição

Na falsa posição, a nova aproximação é determinada por interpolação linear entre os extremos:

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}. \quad (10)$$

2.4. Método de Newton-Raphson

Newton-Raphson utiliza a função e sua derivada:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}. \quad (11)$$

No Exercício 1 foi utilizado como aproximação inicial o ponto médio do intervalo localizado pela busca incremental.

2.5. Método da Secante

O método da secante utiliza duas aproximações consecutivas:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{(x_{i-1} - x_i)f(x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}. \quad (12)$$

Dessa forma, não é necessário fornecer analiticamente a derivada da função.

2.6. Método da Secante modificado

No método da secante modificado, uma pequena perturbação relativa do valor corrente é utilizada para aproximar numericamente a inclinação da função:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\delta x_i f(x_i)}{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)}. \quad (13)$$

Foi utilizado

$$\delta = 10^{-7}. \quad (14)$$

2.7. Fluxogramas dos algoritmos

Os fluxogramas apresentam a sequência principal de operações de cada método numérico implementado.

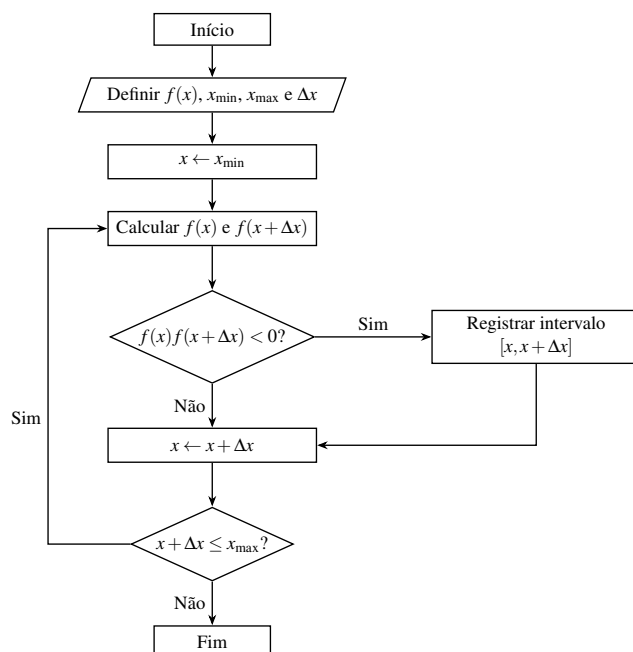


Figura 1: Fluxograma da busca incremental.

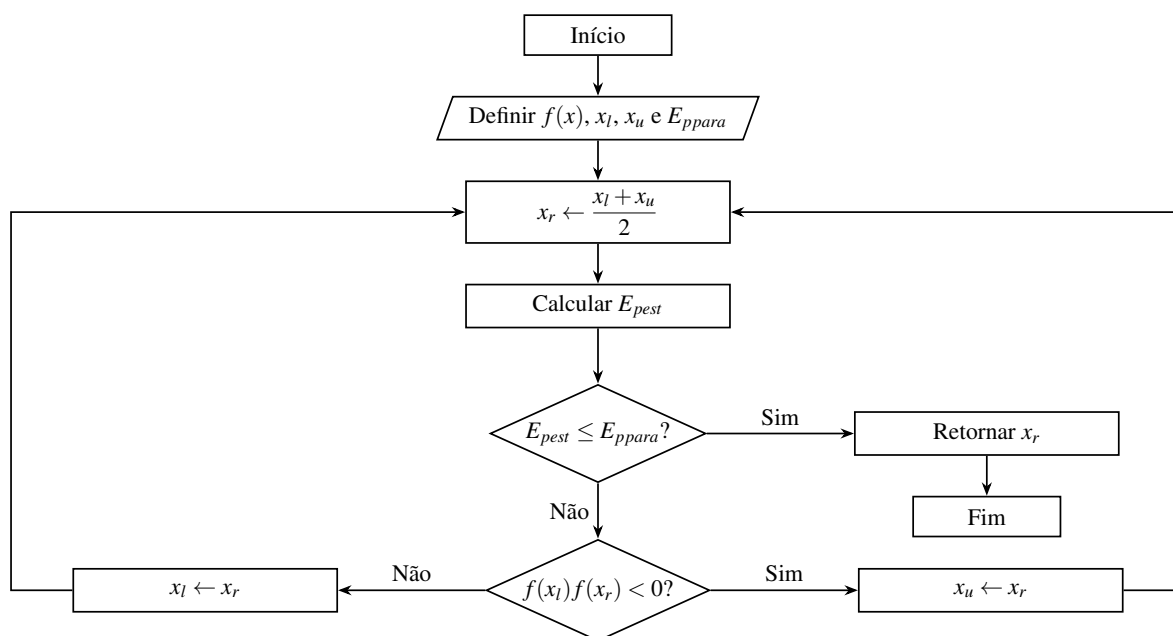


Figura 2: Fluxograma do método da bissecção.

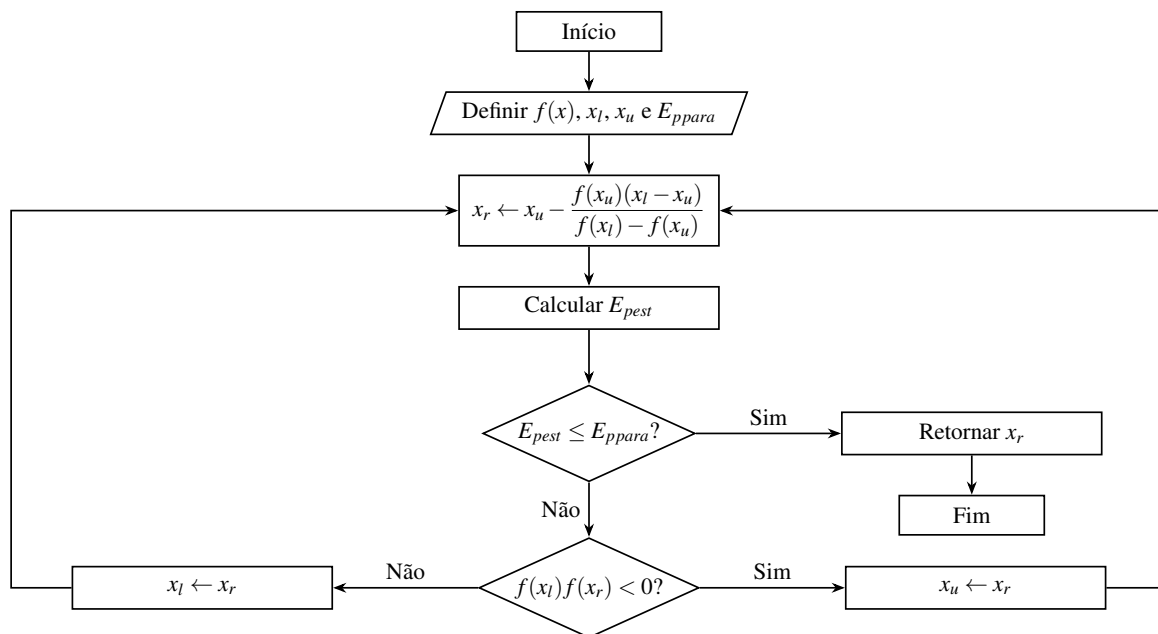


Figura 3: Fluxograma do método da falsa posição.

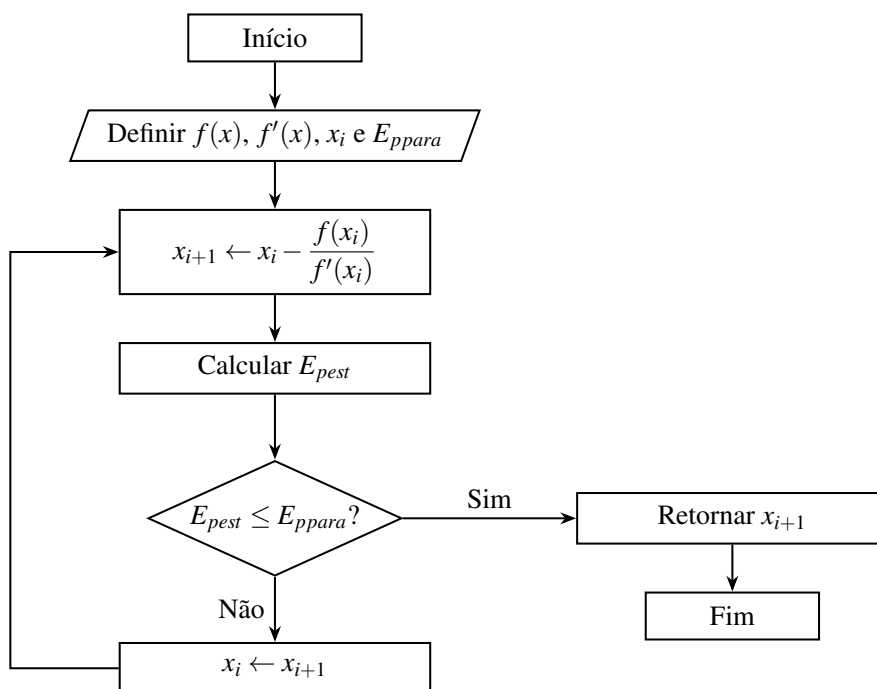


Figura 4: Fluxograma do método de Newton-Raphson.

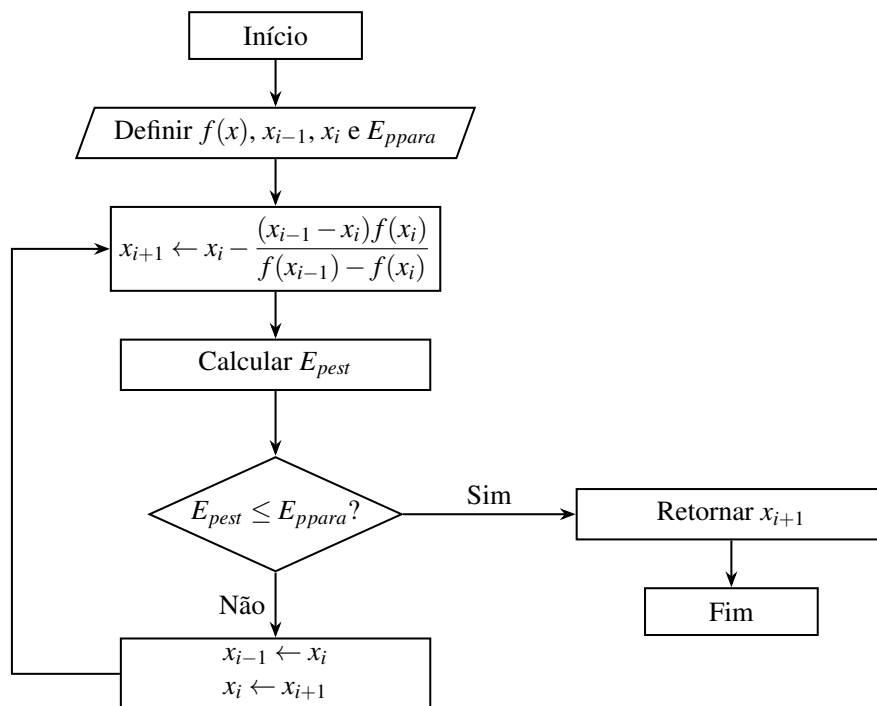


Figura 5: Fluxograma do método da secante.

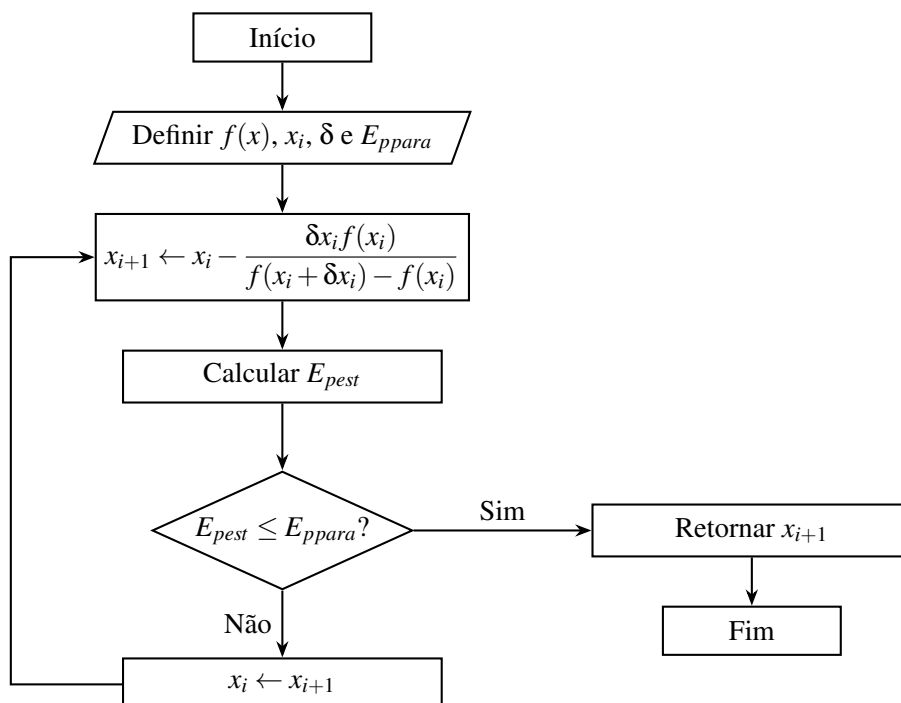


Figura 6: Fluxograma do método da secante modificado.

2.8. Exercício 1

Foram analisadas as equações

$$(a) \quad x^5 - x - 1 = 0, \quad (15)$$

$$(b) \quad x + \tan(x) = 0, \quad (16)$$

$$(c) \quad \sqrt{x+1} - x^{-2} = 0, \quad (17)$$

$$(d) \quad 2^x - 2x^2 + 1 = 0, \quad (18)$$

$$(e) \quad \ln(x) - 3e^{x+2} = 0, \quad (19)$$

$$(f) \quad \ln(x) + (x+1)^3 = 0, \quad (20)$$

$$(g) \quad x^2 - \cos(x) = 0, \quad (21)$$

$$(h) \quad e^{-x^2} - x^2 - 2x + 2 = 0. \quad (22)$$

Para Newton-Raphson foram utilizadas as derivadas

$$f'_a(x) = 5x^4 - 1, \quad (23)$$

$$f'_b(x) = 1 + \sec^2(x), \quad (24)$$

$$f'_c(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{2}{x^3}, \quad (25)$$

$$f'_d(x) = \ln(2)2^x - 4x, \quad (26)$$

$$f'_e(x) = \frac{1}{x} - 3e^{x+2}, \quad (27)$$

$$f'_f(x) = \frac{1}{x} + 3(x+1)^2, \quad (28)$$

$$f'_g(x) = 2x + \sin(x), \quad (29)$$

$$f'_h(x) = -2xe^{-x^2} - 2x - 2. \quad (30)$$

2.9. Exercício 2

No segundo exercício foi utilizada

$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (31)$$

Para Newton-Raphson,

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{\sqrt{x}}. \quad (32)$$

Como aproximação inicial foi adotado

$$x_0 = 0,5. \quad (33)$$

O resultado foi comparado ao obtido pela bissecção no intervalo $[0, 1]$.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Exercício 1

3.1.1 Análise gráfica e quantidade de raízes

As Figuras 7, 8, 9 e 10 apresentam o comportamento das oito funções analisadas.

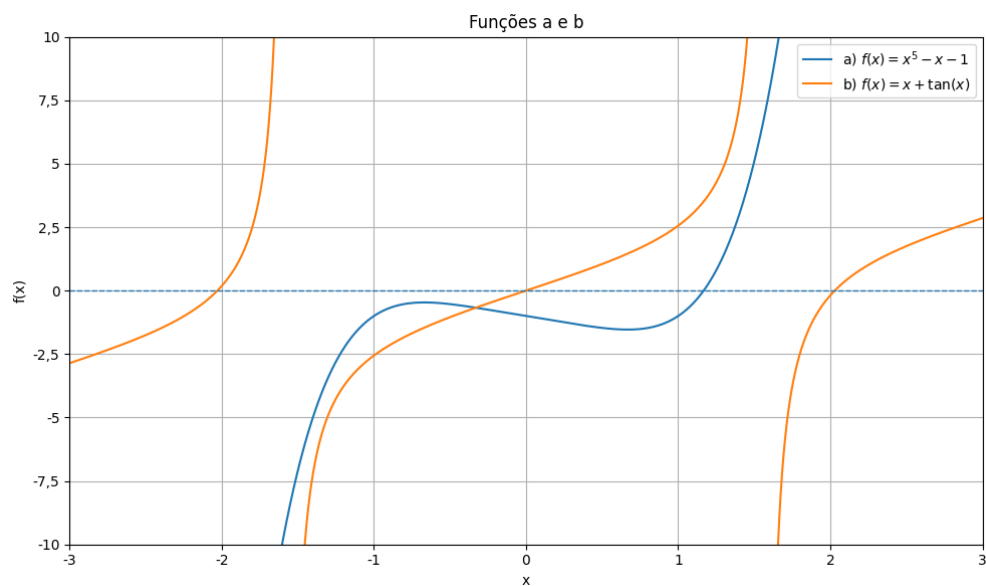


Figura 7: Comportamento das funções dos itens (a) e (b).

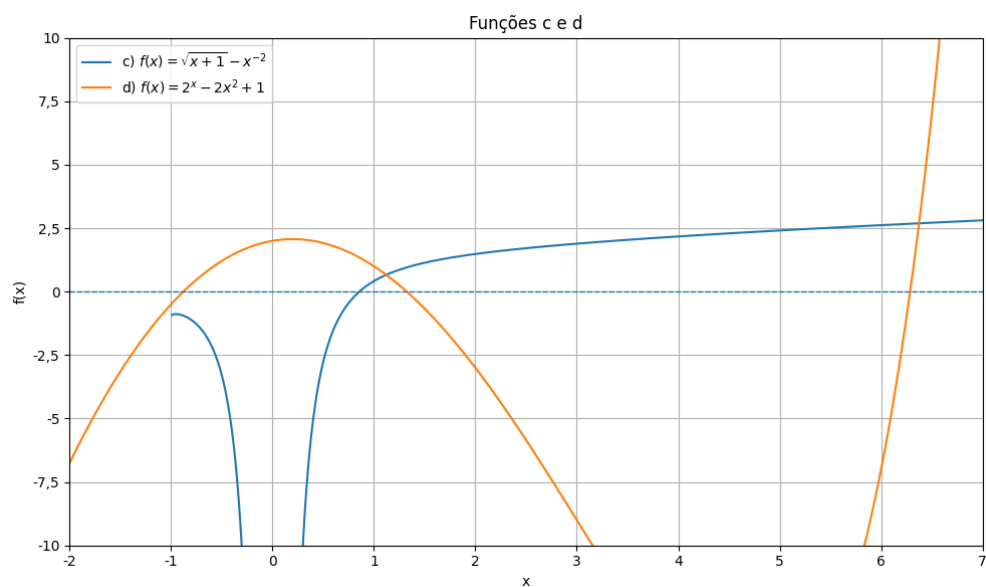


Figura 8: Comportamento das funções dos itens (c) e (d).

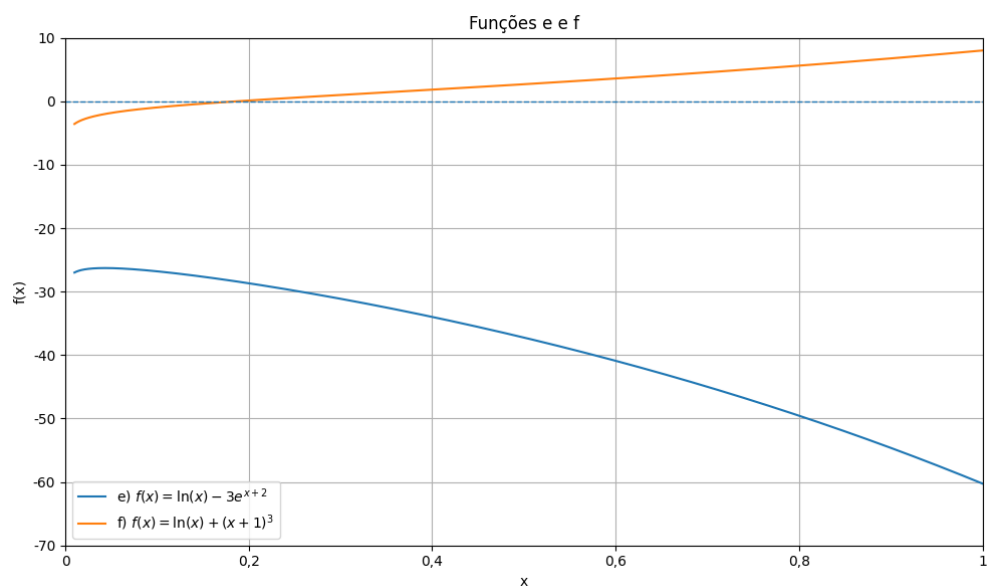


Figura 9: Comportamento das funções dos itens (e) e (f).

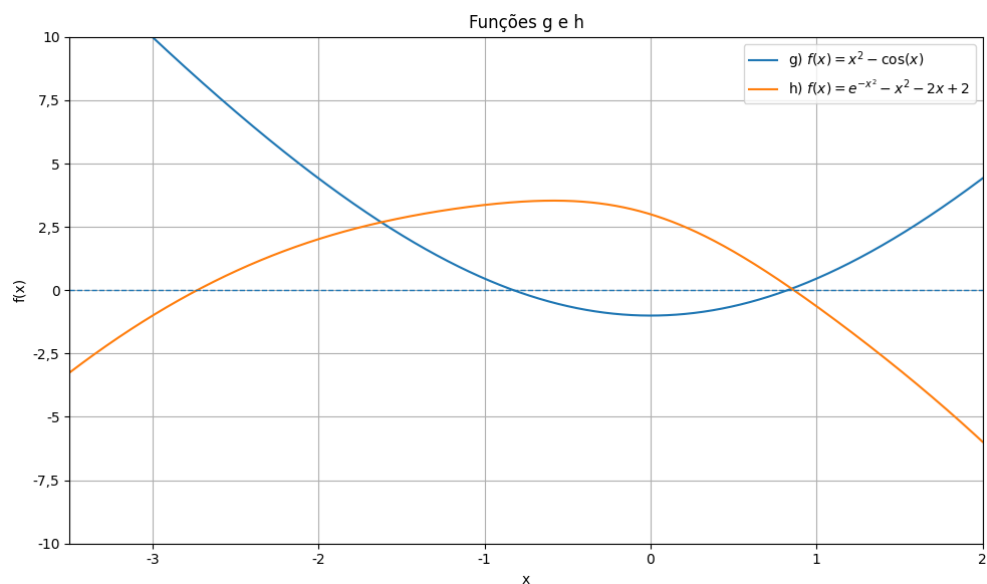


Figura 10: Comportamento das funções dos itens (g) e (h).

Os resultados da busca incremental, complementados pela análise do domínio e do comportamento das funções, são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Quantidade de raízes reais e intervalos localizados.

Item	Raízes reais	Intervalos localizados
(a)	1	[1, 16; 1, 17]
(b)	Infinitas	menor positiva em [2, 02; 2, 03]
(c)	1	[0, 85; 0, 86]
(d)	3	[-0, 88; -0, 87], [1, 32; 1, 33], [6, 28; 6, 29]
(e)	0	nenhuma raiz
(f)	1	[0, 18; 0, 19]
(g)	2	[-0, 83; -0, 82] e [0, 82; 0, 83]
(h)	2	[-2, 74; -2, 73] e [0, 86; 0, 87]

No item (a),

$$f'(x) = 5x^4 - 1 \quad (34)$$

possui pontos críticos em $x = \pm 5^{-1/4}$. Nos dois extremos locais, $f(x) < 0$. Além disso,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Portanto, a função cruza o eixo horizontal apenas uma vez e possui uma única raiz real.

No item (b),

$$f'(x) = 1 + \sec^2(x) > 0 \quad (35)$$

em cada intervalo no qual a tangente é contínua. Em cada ramo, a função é estritamente crescente e varia de $-\infty$ a $+\infty$, produzindo uma raiz por ramo. A equação possui, portanto, infinitas raízes reais. Como $f(0) = 0$, a origem também é uma raiz. A menor raiz estritamente positiva é

$$x \approx 2,028758. \quad (36)$$

As assíntotas da tangente foram excluídas da busca incremental para evitar que uma mudança de sinal através de uma descontinuidade fosse interpretada como raiz.

No item (c), o domínio é

$$x \geq -1, \quad x \neq 0. \quad (37)$$

Para $-1 \leq x < 0$,

$$\sqrt{x+1} \leq 1$$

e

$$x^{-2} \geq 1,$$

com desigualdade estrita no interior do intervalo, de modo que não existe raiz negativa. Para $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{2}{x^3} > 0. \quad (38)$$

Além disso, $f(x) \rightarrow -\infty$ quando $x \rightarrow 0^+$ e $f(x) \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow +\infty$. Assim, existe exatamente uma raiz real.

Para o item (d),

$$f'(x) = \ln(2) 2^x - 4x. \quad (39)$$

Quando $x < 0$, os dois termos de $f'(x)$ são positivos, portanto a função é estritamente crescente nessa região. Como $f(x) \rightarrow -\infty$ quando $x \rightarrow -\infty$ e $f(0) = 2$, existe exatamente uma raiz negativa.

Para $x > 0$, a segunda derivada é

$$f''(x) = [\ln(2)]^2 2^x - 4. \quad (40)$$

Essa função é estritamente crescente e possui apenas um zero. Consequentemente, $f'(x)$ inicialmente decresce e depois cresce, podendo possuir no máximo dois zeros positivos. Como

$$f'(0) > 0, \quad f'(1) < 0, \quad f'(5) > 0,$$

existem dois pontos críticos positivos. A função apresenta então um máximo seguido de um mínimo. Como

$$f(0) > 0, \quad f(4) < 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

há duas raízes positivas. Somada à raiz negativa, a função possui exatamente três raízes:

$$x \approx -0,878605, \quad x \approx 1,323337, \quad x \approx 6,285836. \quad (41)$$

No item (e), o domínio é $x > 0$. Para $0 < x \leq 1$, $\ln(x) \leq 0$ e $3e^{x+2} > 0$, logo

$$\ln(x) - 3e^{x+2} < 0.$$

Para $x > 1$, tem-se $\ln(x) < x$ e $3e^{x+2} > x$, portanto a função também permanece negativa. Assim, não existem raízes reais e os métodos iterativos não foram aplicados.

No item (f),

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 3(x+1)^2 > 0 \quad (42)$$

em todo o domínio $x > 0$. Como

$$f(x) \rightarrow -\infty \quad \text{quando} \quad x \rightarrow 0^+$$

e

$$f(x) \rightarrow +\infty \quad \text{quando} \quad x \rightarrow +\infty,$$

a função possui exatamente uma raiz real.

No item (g),

$$f(-x) = f(x), \quad (43)$$

portanto a função é par. Para $x > 0$,

$$f'(x) = 2x + \sin(x) > 0. \quad (44)$$

Assim, a função é estritamente crescente no semieixo positivo. Como $f(0) = -1$ e $f(1) > 0$, existe uma única raiz positiva. Pela simetria, existe uma única raiz negativa:

$$x \approx \pm 0,824132. \quad (45)$$

No item (h), para $x \geq 0$,

$$f'(x) = -2xe^{-x^2} - 2x - 2 < 0. \quad (46)$$

Como $f(0) = 3$ e $f(x) \rightarrow -\infty$ quando $x \rightarrow +\infty$, existe exatamente uma raiz positiva.

Para examinar o lado negativo, fazendo $t = -x$, com $t > 0$, obtém-se

$$f(-t) = e^{-t^2} + 3 - (t-1)^2. \quad (47)$$

Até $t = 1 + \sqrt{3}$, o termo $3 - (t-1)^2$ é não negativo e, portanto, $f(-t) > 0$. Para $t > 1 + \sqrt{3}$,

$$\frac{d}{dt}f(-t) = -2te^{-t^2} - 2(t-1) < 0. \quad (48)$$

A função passa então a decrescer continuamente até $-\infty$, produzindo apenas uma raiz nesse trecho. Portanto, o item (h) possui exatamente duas raízes reais:

$$x \approx -2,732216 \quad (49)$$

e

$$x \approx 0,863896. \quad (50)$$

3.1.2 Comparação quantitativa dos métodos

As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados obtidos para a menor raiz positiva de cada função, quando existente.

Tabela 2: Resultados quantitativos para os itens (a) a (d).

Item	Método	x_r	$E_{pest} (\%)$	$ f(x_r) $	Iter.
(a)	Bisseção	1,16730377	$2,614365 \times 10^{-5}$	$1,708767 \times 10^{-6}$	15
	Falsa posição	1,16730398	$1,671690 \times 10^{-5}$	$8,387224 \times 10^{-9}$	3
	Newton-Raphson	1,16730398	$1,725918 \times 10^{-8}$	$6,661338 \times 10^{-16}$	3
	Secante	1,16730398	$1,680487 \times 10^{-5}$	$1,185509 \times 10^{-10}$	3
	Secante modificado	1,16730398	$1,745413 \times 10^{-8}$	$6,661338 \times 10^{-16}$	3
(b)	Bisseção	2,02875836	$3,008498 \times 10^{-5}$	$3,209705 \times 10^{-6}$	14
	Falsa posição	2,02875784	$1,821869 \times 10^{-5}$	$3,108427 \times 10^{-8}$	3
	Newton-Raphson	2,02875784	$1,864018 \times 10^{-8}$	$8,881784 \times 10^{-16}$	3
	Secante	2,02875784	$4,705707 \times 10^{-6}$	$2,736833 \times 10^{-11}$	3
	Secante modificado	2,02875784	$1,838420 \times 10^{-8}$	$1,776357 \times 10^{-15}$	3
(c)	Bisseção	0,85667511	$3,562328 \times 10^{-5}$	$8,018968 \times 10^{-7}$	15
	Falsa posição	0,85667489	$4,290314 \times 10^{-5}$	$1,392968 \times 10^{-8}$	3
	Newton-Raphson	0,85667488	$3,648434 \times 10^{-9}$	$2,220446 \times 10^{-16}$	3
	Secante	0,85667488	$2,161031 \times 10^{-5}$	$3,656275 \times 10^{-11}$	3
	Secante modificado	0,85667488	$3,577441 \times 10^{-9}$	$2,220446 \times 10^{-16}$	3
(d)	Bisseção	1,32333679	$4,612216 \times 10^{-5}$	$1,748154 \times 10^{-6}$	14
	Falsa posição	1,32333728	$1,716702 \times 10^{-6}$	$2,115925 \times 10^{-10}$	3
	Newton-Raphson	1,32333728	$3,496773 \times 10^{-11}$	$4,440892 \times 10^{-16}$	3
	Secante	1,32333728	$1,721200 \times 10^{-6}$	$2,779998 \times 10^{-13}$	3
	Secante modificado	1,32333728	$3,919607 \times 10^{-11}$	$4,440892 \times 10^{-16}$	3

Tabela 3: Resultados quantitativos para os itens (e) a (h).

Item	Método	x_r	E_{pest} (%)	$ f(x_r) $	Iter.
(e)	Não aplicável: a função não possui raiz real				
(f)	Bissecção	0,18743898	$4,070335 \times 10^{-5}$	$4,913784 \times 10^{-7}$	17
	Falsa posição	0,18743893	$7,412198 \times 10^{-7}$	$9,849477 \times 10^{-11}$	4
	Newton-Raphson	0,18743893	$3,242833 \times 10^{-9}$	$4,440892 \times 10^{-16}$	3
	Secante	0,18743893	$1,559676 \times 10^{-9}$	0	4
	Secante modificado	0,18743893	$3,212226 \times 10^{-9}$	0	3
(g)	Bissecção	0,82413239	$3,702995 \times 10^{-5}$	$1,737865 \times 10^{-7}$	15
	Falsa posição	0,82413231	$5,414178 \times 10^{-6}$	$3,505400 \times 10^{-10}$	3
	Newton-Raphson	0,82413231	$1,221858 \times 10^{-11}$	$1,110223 \times 10^{-16}$	3
	Secante	0,82413231	$5,432075 \times 10^{-6}$	$8,169021 \times 10^{-13}$	3
	Secante modificado	0,82413231	$1,464343 \times 10^{-11}$	$1,110223 \times 10^{-16}$	3
(h)	Bissecção	0,86389618	$3,532552 \times 10^{-5}$	$7,052085 \times 10^{-7}$	15
	Falsa posição	0,86389633	$4,741425 \times 10^{-7}$	$1,909939 \times 10^{-11}$	3
	Newton-Raphson	0,86389633	$2,372978 \times 10^{-5}$	$3,197442 \times 10^{-14}$	2
	Secante	0,86389633	$4,746290 \times 10^{-7}$	$1,287859 \times 10^{-14}$	3
	Secante modificado	0,86389633	$2,373169 \times 10^{-5}$	$4,707346 \times 10^{-14}$	2

Os cinco métodos produziram valores coincidentes até a sexta casa decimal nos casos analisados.

A bissecção exigiu entre 14 e 17 iterações. Esse comportamento decorre da redução sucessiva do intervalo e foi consistente em todos os problemas nos quais havia continuidade e mudança de sinal.

A falsa posição necessitou de 3 ou 4 iterações. Nesse conjunto de funções, a interpolação linear entre os extremos forneceu aproximações mais próximas da raiz que o ponto médio utilizado na bissecção.

Newton-Raphson e secante modificado convergiram em duas ou três iterações. A secante necessitou de três ou quatro iterações. Esse desempenho também está relacionado às aproximações iniciais, pois os métodos foram iniciados próximos das raízes previamente localizadas.

Os resíduos dos métodos abertos atingiram em vários casos valores da ordem de 10^{-14} , 10^{-15} ou 10^{-16} . Em algumas operações, o valor armazenado em ponto flutuante resultou em resíduo igual a zero. Esse resultado representa uma limitação da precisão numérica da máquina e não uma determinação exata da raiz matemática.

A comparação mostra ainda que o número de iterações não deve ser interpretado isoladamente. O erro estimado mede a variação entre aproximações consecutivas, enquanto o resíduo verifica diretamente a proximidade de $f(x_r)$ de zero.

3.2. Exercício 2

A Figura 11 apresenta a função

$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x} \quad (51)$$

no intervalo $[0, 1]$.

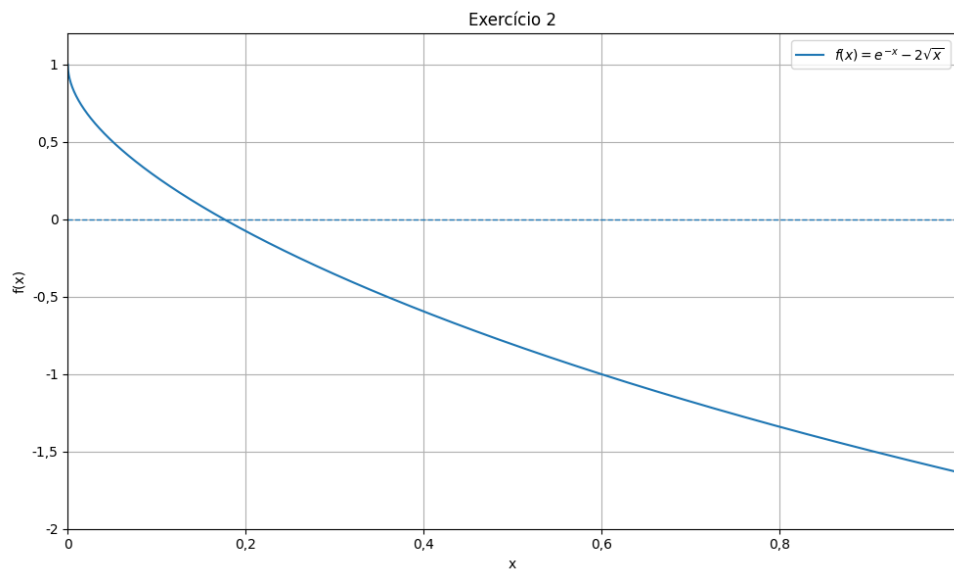


Figura 11: Comportamento da função $f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x}$ no intervalo $[0, 1]$.

Nos extremos,

$$f(0) = 1 \quad (52)$$

e

$$f(1) = e^{-1} - 2 < 0. \quad (53)$$

Como a função é contínua em $[0, 1]$, existe pelo menos uma raiz nesse intervalo.

Para $x > 0$,

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{\sqrt{x}} < 0. \quad (54)$$

A função é, portanto, estritamente decrescente em $(0, 1]$. Como já foi verificada uma mudança de sinal, existe exatamente uma raiz nesse intervalo.

O valor $x_0 = 0$ não pode ser usado diretamente em Newton-Raphson, pois a derivada contém

$$\frac{1}{\sqrt{x}}, \quad (55)$$

que não está definido em $x = 0$. Consequentemente, a atualização de Newton-Raphson também não pode ser avaliada nesse ponto.

Por esse motivo foi utilizado

$$x_0 = 0,5. \quad (56)$$

Os resultados são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados do Exercício 2.

Método	x_r	E_{pest} (%)	$ f(x_r) $	Iterações
Newton-Raphson	0,17586686	$5,948918 \times 10^{-6}$	$4,440892 \times 10^{-16}$	5
Bissecção	0,17586690	$3,389191 \times 10^{-5}$	$1,490769 \times 10^{-7}$	24

Os dois métodos forneceram, até a sexta casa decimal,

$$x \approx 0,175867. \quad (57)$$

Newton-Raphson atingiu o critério de parada em 5 iterações, enquanto a bissecção necessitou de 24.

A diferença decorre do funcionamento dos métodos. A bissecção reduz o intervalo progressivamente sem utilizar informação sobre a inclinação da função. Newton-Raphson utiliza a derivada para calcular cada nova aproximação e apresentou convergência mais rápida neste problema.

Isso não significa que Newton-Raphson seja sempre preferível. Seu uso depende da existência da derivada e de uma aproximação inicial válida. Neste exercício, o próprio ponto $x = 0$ mostra essa limitação.

4. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram aplicados os métodos da bissecção, falsa posição, Newton-Raphson, secante e secante modificado à determinação de raízes de funções não lineares.

No Exercício 1, a análise do domínio e do comportamento das funções permitiu verificar a quantidade de raízes reais antes da comparação dos métodos. O item (a) apresentou uma raiz real; o item (b), infinitas; o item (c), uma; o item (d), três; o item (e), nenhuma; o item (f), uma; e os itens (g) e (h), duas raízes cada.

Quando existia uma menor raiz positiva, os cinco métodos forneceram resultados coincidentes até a sexta casa decimal. A bissecção apresentou o maior número de iterações, enquanto falsa posição, Newton-Raphson, secante e secante modificado atingiram o critério de parada com menos iterações para as funções estudadas.

O erro percentual estimado e o resíduo permitiram verificar separadamente a estabilização das aproximações e o atendimento da equação original. Os valores muito pequenos de resíduo obtidos pelos métodos abertos também mostraram o efeito da precisão de ponto flutuante nos resultados computacionais.

No Exercício 2, Newton-Raphson e bissecção convergiram, até a sexta casa decimal, para

$$x \approx 0,175867. \quad (58)$$

Newton-Raphson necessitou de 5 iterações e a bissecção de 24. Entretanto, $x_0 = 0$ não pode ser utilizado em Newton-Raphson porque a derivada da função não está definida nesse ponto.

Os resultados mostram que a escolha do método depende das características da função e das informações disponíveis. Métodos fechados oferecem um procedimento mais controlado quando existe um intervalo contínuo com mudança de sinal, enquanto métodos abertos podem reduzir significativamente o número de iterações quando são fornecidas aproximações iniciais adequadas.

REFERÊNCIAS

BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D.; BURDEN, A. M. *Numerical Analysis*. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2016. 1

CHAPRA, S. C. *Métodos Numéricos Aplicados com MATLAB® para Engenheiros e Cientistas*. 3. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2013. ISBN 9788580551778. 1